

好题分享

xkr

2026.4.28

题目描述

有一个 n 个位置的圆桌，每个位置上都写着一个 $[0, n-1]$ 内的整数，且互不相同。每个位置上都有一人。在接下来的三天内：

第一天，每个人会看到自己位置上以及右边位置上的数，并同时独立修改自己位置上的数。

第二天，每个人会看到自己位置、左边位置以及右边位置上的数，并同时独立修改自己位置上的数。

第三天，每个人会看到自己位置、左边位置以及右边位置上的数，并同时独立修改自己位置上的数。

你需要制定一个策略，使得在第三天结束后，任意两个相邻位置上的数都不同，且全场至多只有 3 种不同的数。

注意，在同一天内，所有 n 个人的策略应当是完全相同的。也就是说，如果两个人视野范围内的数完全相同，他们应当作出同样的修改。

$n \leq 10^5$ 。

QOJ#6661. Workshop

注意到最初局面和最终局面都满足相邻的数不同，我们考虑在整个过程中也去维持这个限制。

先考虑构造第一天的策略函数 $f(x, y)$ ，需要保证对于任意 $x \neq y, y \neq z$ ，有 $f(x, y) \neq f(y, z)$ 。

发扬人类智慧，考虑给 $[0, n - 1]$ 内的每个颜色 i 都分配一个互不相同的 k 位二进制标号 S_i ，满足其恰有 $\frac{k}{2}$ 个数位是 1。

然后令 $f(x, y)$ 返回 S_x 为 1 且 S_y 为 0 的最高位即可。

由于 S_x 和 S_y 的 popcount 相同，这样的位是一定存在的。

取 $k = 20$ ，即可保证可以给每个数分配到不一样的标号。所以第一天过后可以把颜色的值域压缩到 20。

QOJ#6661. Workshop

在第二天，每个人的视野范围从 2 变成了 3。

注意到我们可以在这一天完成两次类似第一天的压缩操作。大概形如 $g(x, y, z) = f(f(x, y), f(y, z))$ 这样子。

可以把值域压缩到 4。

QOJ#6661. Workshop

到了第三天，上面的压缩方法再也压不动了。但我们只需要把值域从 4 压到 3 就可以了，考虑干点别的事情。
不去修改颜色为 0, 1, 2 的位置，把颜色为 3 的位置修改为左右两个的 mex 即可。

谢谢大家！